SRS: Sistema de Seguimiento de Tutorías

Especificación de requisitos de software · Fase 1

Líder de equipo: Zair de Jesus Vazquez Moreno · Fecha de entrega: 3 de noviembre de 2026

*Leyenda de origen: **C** = Confirmado por el cliente en las entrevistas (se indica P#). **S** = Supuesto adoptado por decisión ejecutiva del líder de equipo y su equipo ante falta de respuesta o de confirmación exacta. Versión del SRS: 1.2. Se usa la estructura de SRS proporcionada para el curso (problema, objetivo, alcance, requisitos, reglas, datos, permisos, excepciones y criterios de aceptación).*

1. Problema, objetivo y alcance

Problema. La red universitaria no cuenta con un mecanismo único para saber qué estudiantes están siendo atendidos por un tutor y cuáles requieren atención; el seguimiento depende de archivos y criterios dispersos.

Objetivo. Especificar un sistema que permita dar seguimiento a la tutoría: importar datos con validación, asignar tutores, registrar sesiones y acuerdos, identificar con reglas acordadas a quien requiere atención y generar reportes por campus y un resumen nacional (C: P3, P10 a P13, P20).

Alcance de la fase 1. Tres campus ficticios (OAX, PUE, VER) con 300 estudiantes y 15 tutores de referencia por campus (C: P1, P2); importación CSV de estudiantes y antecedentes; asignación; sesiones, acuerdos y fechas de seguimiento; atención; reportes. **Fuera de alcance:** calificaciones por materia, asistencia a clases, bachillerato, examen de admisión, CURP, notas restringidas y diagnósticos, actualización masiva, importadores por sede, roles adicionales, SSO e integración con sistemas escolares, cambios de tutor programados y niveles de gravedad (C: P6, P8, P9, P13, P14, P17; S: SSO y cambios programados).

2. Prioridades (MoSCoW)

Prioridad	Requerimientos	Entrega
Debe (indispensable)	Importación validada y transaccional, cuentas de prueba y permisos en API, asignación con historial, sesiones, acuerdos, bitácora, reglas RN-01 a RN-11	E2, E3
Debería (necesaria)	Reporte de campus, resumen nacional, bitácora consultable, pruebas de aceptación y documentación de uso	E4, E5
No incluido	Elementos de la lista de fuera de alcance	Fase posterior

3. Decisión ejecutiva ante la falta de respuesta del cliente

Durante las entrevistas en Slack hubo puntos en los que **el cliente no respondió y no se llegó a una confirmación exacta** de los requerimientos. Para no detener el desarrollo ni dejar el SRS con vacíos, el **líder de equipo (Zair de Jesus Vazquez Moreno) y su equipo tomaron una decisión ejecutiva**: adoptar, para cada punto abierto, el supuesto más razonable y consistente con las respuestas ya confirmadas, documentarlo expresamente como supuesto (origen S) y someterlo a validación del cliente en la siguiente revisión. Criterios usados: coherencia con lo confirmado, menor alcance posible (sin ampliar funciones), protección de datos y reversibilidad mediante control de cambios.

Punto	Supuesto adoptado por decisión ejecutiva	Justificación
A	Las alertas usan el último periodo concluido de la red; si falta el registro, se indica información incompleta y no se usa uno anterior. La evolución usa los dos últimos concluidos y consecutivos del estudiante.	P12 define el último periodo concluido pero no su alcance en red ni el caso de faltante
B	Catálogo 2025-1 a 2026-2 con fechas propuestas; 2026-2 es el actual; fecha de prueba 3 nov 2026.	El cliente no entregó el catálogo de periodos
C	Estados ACTIVO, BAJA y EGRESADO; solo ACTIVO entra en pendientes.	P5 menciona el campo estado sin valores
D	Pendiente de programación: activo con tutor, sin sesión futura ni fecha de seguimiento vigente.	P20 pide ver pendientes de seguimiento sin definirlos
E	Se agrega el resultado "cancelada por el estudiante": con aviso previo se excluye de asistencia; sin aviso es inasistencia. Solo el tutor la registra.	P12 solo trata la cancelación del tutor
F	Estudiante de nuevo ingreso: "evaluación académica aún no aplicable", separada de "evaluación incompleta".	P13 cubre falta de antecedentes sin distinguir el nuevo ingreso
G	El tutor ve lista de asignados con motivos e indicadores, sin reporte de campus.	P16 limita al tutor a sus asignados
H	Un registro existente en la importación es error y se rechaza el archivo completo.	P9 prohíbe sobrescribir en silencio
I	Stack: NestJS, PostgreSQL 16 con node-postgres, React, Docker Compose local; cuentas de prueba; sin SSO ni servicios contratados.	Sin indicación del cliente sobre tecnología

Estado de validación: estos supuestos permanecen como tales hasta que el cliente los confirme por escrito; la minuta de alcance (entrega 5) registra el resultado de la revisión. Si el cliente los modifica, se aplica control de cambios.

4. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Origen
RF-IMP-01	Coordinación de campus importa dos CSV de su sede: estudiantes y antecedentes, en ese orden.	C P6, P9
RF-IMP-02	Estudiantes: campus, matricula, nombre_completo, correo_institucional, programa, periodo_ingreso, estado. Antecedentes: campus, matricula, periodo, promedio, materias_cursadas, materias_reprobadas. Todos obligatorios.	C P5, P9
RF-IMP-03	Matrícula como texto; campus + matrícula identifica al estudiante.	C P7
RF-IMP-04	Se rechaza la fila con campus desconocido, campo vacío, correo inválido, periodo fuera del catálogo, promedio fuera de 0 a 10 o con coma, materias no enteras, cursadas menores que 1, reprobadas fuera de 0..cursadas. Además: estado fuera del catálogo, campus de otra sede y número de columnas distinto.	C P6, P9; S (estado, otra sede, columnas)
RF-IMP-05	Se rechazan duplicados dentro del archivo y antecedentes de estudiantes inexistentes.	C P9
RF-IMP-06	Un registro ya existente es un error; no hay sobrescritura ni actualización masiva.	C P9 (no sobrescribir); S H
RF-IMP-07	Con cualquier error se rechaza el archivo completo; el reporte indica fila, campo y motivo.	C P9

ID	Requisito	Origen
RF-IMP-08	El archivo válido se incorpora tras confirmación, en una sola transacción, y queda en bitácora.	S
RF-ASG-01	Todo estudiante activo debe tener tutor activo; quien no lo tenga aparece como pendiente de asignación.	C P3
RF-ASG-02	Un solo tutor activo a la vez.	C P4
RF-ASG-03	Coordinación de campus asigna o cambia el tutor con motivo obligatorio; fecha del día y efecto inmediato.	C P4 (motivo, fecha); S (inmediato, sin programar)
RF-ASG-04	El tutor anterior pierde acceso al cambiar; sus registros conservan autor; el nuevo ve todo el historial.	C P4
RF-SES-01	El tutor activo registra sesiones con fecha, hora, modalidad, tema, resultado y observaciones de seguimiento.	C P17; S (hora, modalidad)
RF-SES-02	Resultados: programada, asistió, no asistió, cancelada por el tutor, cancelada por el estudiante.	C P12; S E
RF-SES-03	La cancelación guarda fecha, hora y motivo del aviso; la del estudiante es válida solo si el aviso fue anterior al inicio.	S E
RF-SES-04	No se registra asistencia de sesión futura ni sesión pasada como programada.	S
RF-SES-05	El tutor fija la próxima fecha de seguimiento; al vencer sin atención, vuelve a pendiente de programación.	C P20 (seguimiento); S D
RF-ACU-01	El tutor registra acuerdos con descripción y fecha límite obligatoria.	C P12
RF-ACU-02	Solo el tutor confirma el cumplimiento, con fecha y evidencia breve.	C P19
RF-ACU-03	El estudiante aporta información sobre un acuerdo, sin cambiar su estado.	C P10, P15
RF-ACU-04	Los acuerdos no se eliminan; "vencido" es pendiente con fecha límite pasada.	C P19
RF-AUD-01	El tutor activo corrige solo sus propios registros.	C P19
RF-AUD-02	Coordinación de campus corrige solo registros de tutores anteriores, con justificación.	C P19
RF-AUD-03	Toda corrección guarda autor original, responsable, fecha y hora, motivo, valores anteriores y nuevos (bitácora de solo inserción).	C P19
RF-ATN-01	Calcula "requiere atención: sí/no" con RN-01 a RN-04 y muestra motivo y dato.	C P13
RF-ATN-02	El estudiante ve sus motivos en lenguaje claro y respetuoso.	C P15
RF-REP-01	Reporte de campus y resumen nacional con filtros por campus, periodo y tutor según permisos.	C P20
RF-REP-02	Los reportes separan situación actual de actividad del periodo seleccionado.	S

5. Reglas de negocio

ID	Regla	Origen
RN-01	Promedio menor a 7 en el último periodo concluido de la red. Se muestra periodo y promedio.	C P12; S A
RN-02	2 o más materias reprobadas en ese mismo periodo. Se muestra periodo, reprobadas y cursadas.	C P12
RN-03	2 o más "no asistió" en el periodo actual, hasta la fecha vigente.	C P12
RN-04	1 o más acuerdos pendientes con fecha límite pasada.	C P12

ID	Regla	Origen
RN-05	Las cancelaciones (tutor, o estudiante con aviso previo) no cuentan como inasistencia.	C P12 (tutor); S E
RN-06	Si falta el antecedente del último periodo concluido y el estudiante ingresó en ese periodo o antes: evaluación incompleta; RN-01 y RN-02 no se evalúan ni se sustituyen con periodo anterior.	C P13; S A
RN-07	Si ingresó después del último periodo concluido: evaluación académica aún no aplicable (no es incompleta).	S F
RN-08	En RN-06 y RN-07, RN-03 y RN-04 sí se evalúan; si no aplica ningún motivo no se muestra como "sin problemas".	C P13
RN-09	Pendiente de asignación: activo sin tutor activo; no es motivo de atención.	C P11
RN-10	Pendiente de programación: activo con tutor, sin sesión futura ni fecha de seguimiento igual o posterior a hoy.	S D
RN-11	BAJA y EGRESADO no entran en pendientes ni alertas; conservan historial.	S C

No hay niveles de gravedad ni suma de situaciones (C: P13).

Indicadores (C: P10)

ID	Cálculo	Sin datos
IND-01 Evolución del promedio	Diferencia entre los dos periodos concluidos y consecutivos más recientes del estudiante; siempre se muestran los periodos comparados.	"Sin información suficiente", nunca cero
IND-02 Evolución de reprobadas	Igual que IND-01 con materias reprobadas.	"Sin información suficiente"
IND-03 Asistencia	"asistió" / ("asistió" + "no asistió") ya ocurridas en el intervalo; excluye canceladas y futuras.	"Sin sesiones celebradas"
IND-04 Cumplimiento	Acuerdos cumplidos / total del conjunto con fecha límite en el intervalo y ya vencida; el numerador solo cuenta ese conjunto.	"No aplica"

Los indicadores muestran evolución y seguimiento; no demuestran por sí solos que la tutoría causó una mejora.

6. Modelo de datos

Entidad	Campos principales	Restricciones
Campus	código (OAX, PUE, VER), nombre, estado	Código único
Periodo	id (AAAA-N), inicio, fin	Sin traslape
Usuario	id, nombre, correo, rol, campus	Cuatro roles (C P14)
Estudiante	campus, matrícula (texto), nombre, correo, programa, periodo de ingreso, estado	Único (campus, matrícula)
Antecedente	estudiante, periodo, promedio, cursadas, reprobadas	Único (estudiante, periodo); 0 a 10; cursadas mayor o igual a 1; reprobadas entre 0 y cursadas
Asignación	estudiante, tutor, inicio, fin, motivo, asignó	A lo más una sin fin por estudiante
Sesión	estudiante, fecha y hora, modalidad, tema, resultado, observaciones, autor, aviso y motivo de cancelación	Aviso anterior al inicio si cancela el estudiante
Acuerdo / Aporte	descripción, fecha límite, estado, cumplimiento, evidencia, autor / texto del estudiante	Fecha límite obligatoria; sin borrado

Entidad	Campos principales	Restricciones
Fecha de seguimiento, Importación, Bitácora	fechas con historial; sede, tipo, resultado, errores (fila, campo, motivo); acción, autor original, motivo, antes y después	Bitácora solo inserción

7. Permisos

Información / acción	Estudiante	Tutor	Coord. campus	Coord. nacional
Datos y antecedentes	Propios, consulta	Asignados activos	Su sede	Toda la red (consulta)
Importar CSV	No	No	Solo su sede	No
Asignar o cambiar tutor	No	No	Sí, con motivo	No
Registrar sesiones, acuerdos, seguimiento	No	Sí, asignados activos	No	No
Corregir registros	No	Solo propios	Solo de tutores anteriores, con justificación	No
Confirmar cumplimiento	No	Sí	No	No
Aportar a un acuerdo	Propios	No	No	No
Motivos de atención	Propios, lenguaje respetuoso	Asignados activos	Su sede	Toda la red
Reportes	No	Lista de asignados con motivos e indicadores	Agregados y listas operativas con nombre y matrícula	Agregados sin identificadores; consulta individual separada
Bitácora	No	No	Su sede	Toda la red

Origen: C (P14 a P19), salvo detalles de reportes y bitácora (S). Los permisos se aplican en el servidor en cada operación.

8. Excepciones

- Archivo con errores: se rechaza completo, sin filas incorporadas, con reporte de fila, campo y motivo (C P9).
- Falta de antecedente del último periodo concluido: evaluación incompleta; no se usa periodo anterior (C P13; S A).
- Nuevo ingreso sin periodo concluido: evaluación aún no aplicable (S F).
- Cancelación del estudiante con aviso posterior al inicio: se rechaza y se registra "no asistió" (S E).
- Sin datos para indicadores: se muestran leyendas, nunca cero (C P10).
- Fecha de seguimiento vencida sin atención: regresa a pendiente de programación (S D).

9. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Origen
RNF-01	Autenticación con cuentas de prueba (hash); cada endpoint valida rol y alcance en servidor.	C P16, P18; S técnica
RNF-02	Importación en una sola transacción; restricciones únicas en base de datos.	C P9; S

ID	Requisito	Origen
RNF-03	Bitácora de solo inserción.	C P19
RNF-04	Agregados sin identificadores; sin diagnósticos ni CURP.	C P7, P17, P18
RNF-05	Persistencia en PostgreSQL que sobrevive a reinicios.	S
RNF-06	Funciona con 900 estudiantes y 45 tutores sin ser límite.	C P2
RNF-07	Interfaz web responsiva en español; errores que indican qué falló y cómo corregirlo.	C P9 (reporte); S
RNF-08	El periodo actual se calcula con la fecha vigente y el catálogo.	S B

10. Criterios de aceptación

ID	Caso (datos ficticios)	Resultado esperado
CA-01	Validar estudiantes_oax_con_errores.csv	Rechazado con 7 errores (fila, campo, motivo); total sin cambio
CA-02	Importar estudiantes_oax_corregido.csv	4 estudiantes como pendientes de asignación; matrícula 00260105 conserva ceros
CA-03	Validar antecedentes con errores	Rechazado con 7 errores; ninguna fila incorporada
CA-04	Importar antecedentes corregidos	Mario Gil Reyes con evaluación incompleta (falta 2026-1)
CA-05	Cambiar tutor de Carla Jiménez Ríos	Asignación con fecha del día y motivo en bitácora
CA-06	Entrar como tutor anterior	Carla no aparece; expediente muestra "Sin acceso"
CA-07	Entrar como nueva tutora	Ve historial con autor original; no puede editarlo
CA-08	Coordinación abre expediente	Corrige registros del tutor anterior con justificación; no los de la tutora actual
CA-09	Gabriela Ramos Torres (ingreso 2026-2)	Evaluación académica aún no aplicable
CA-10	Diego Morales Sánchez (sin 2026-1)	Evaluación incompleta; evolución compara 2025-1 y 2025-2 indicándolos
CA-11	Cancelada por estudiante con aviso posterior	Se rechaza e indica registrar "no asistió"
CA-12	Héctor López Medina, fecha vencida	Pendiente de programación con fecha vencida
CA-13	Acuerdo cumplido que aún no vence	No entra en numerador ni denominador
CA-14	Resumen nacional	Sin nombres ni matrículas; varios motivos cuentan una vez
CA-15	Paula Ortega Ruiz (ingreso 2026-1, sin antecedente 2026-1)	Evaluación incompleta (RN-06)

Los CA son de redacción del equipo (S) y reflejan reglas confirmadas (P9, P10, P12, P13, P19, P20) y supuestos A a H.

11. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
1.0	3 nov 2026	Primera versión con decisiones A-H y observaciones del cliente
1.1	3 nov 2026	Precisiones editoriales (RN-06 y propuesta sustituida); primer incremento con servidor dentro de E2
1.2	3 nov 2026	Acceso a datos con node-postgres; se agrega CA-15

Versión	Fecha	Cambio
1.3	Entrega actual	Se documenta la decisión ejecutiva del líder y el equipo ante la falta de respuesta del cliente; se agrega columna de origen (C/S) y prioridades